Construccion y especificaciones de la base trimestral `dt.csv`

Investigacion econometrica sobre Argentina

1. Objetivo y cobertura

`dt.csv` es la base trimestral del analisis econometrico. Contiene 90 observaciones desde 2004-I hasta 2026-II. La base se construyo a partir de la version actualizada de `datas.csv` y del ITCRM diario del Banco Central de la Republica Argentina (BCRA). La columna temporal principal es `fecha`, expresada en formato ISO y correspondiente al cierre de cada trimestre: por ejemplo, `2004-03-31` representa 2004-I.

2. Estructura temporal

La base utiliza `fecha` como fecha de cierre trimestral y `trimestre` como identificador numerico. La codificacion es:

Valor de `trimestre`	Trimestre
1	I
2	II
3	III
4	IV

El formato ISO `AAAA-MM-DD` permite que Python y otros programas reconozcan la variable directamente como fecha. En Python, la lectura recomendada es:

```
import pandas as pd

df = pd.read_csv("dt.csv", thousands=",",
                 parse_dates=["fecha"])
df = df.sort_values("fecha").set_index("fecha")
df["periodo"] = df.index.to_period("Q")
```

La variable `periodo` resultante toma valores como `2004Q1`, `2004Q2`, `2004Q3` y `2004Q4`. La codificacion romana I–IV se reserva para la presentacion academica, mientras que los valores numericos 1–4 se utilizan para el procesamiento.

3. Fuentes y variables

Cuadro 1: Definicion, fuente y transformacion de las variables

Variable	Definicion	Fuente	Base o transformacion
`pib`	PBI real de Argentina	INDEC, https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/economia/sh_oferta_demanda_desest_09_26.xls	Serie desestacionalizada, en millones de pesos de 2004
`exportaciones`	Exportaciones de bienes	INDEC, https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-3-2-41	Serie desestacionalizada, en millones de pesos de 2004
`importaciones`	Importaciones de bienes	INDEC, https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-3-2-41	Serie desestacionalizada, en millones de pesos de 2004
`bc`	Saldo de bienes	Calculo propio	$BC_t = X_t - M_t$
`tc_real`	Tipo de Cambio Real Multilateral	BCRA, https://www.bcra.gob.ar/indices-de-tipo-de-cambio-multilateral/	Base 17-12-2015=100; promedio diario trimestral
`covid`	Indicador de pandemia	Construccion propia	1 en 2020-II–2020-III; 0 en otro caso

4. Construccion del ITCRM trimestral

El ITCRM no es una cotizacion de pesos por dolar. Es un indice de competitividad-precio multilateral. Su base es el 17 de diciembre de 2015, igual a 100. La serie diaria se agrego mediante:

$$ITCRM_t = \frac{1}{N_t} \sum_{d=1}^{N_t} ITCRM_{td},$$

donde N_t es el numero de observaciones disponibles en el trimestre t. No se sustituyeron observaciones por cero ni se interpolaron manualmente. El valor trimestral se incorporo en la columna `tc_real`.

Como control de construccion, el promedio del ITCRM se obtuvo a partir de la media de las observaciones diarias disponibles en cada trimestre.

5. Construccion de la balanza comercial

La balanza comercial se recalculo con las series de exportaciones e importaciones:

$$BC_t = X_t - M_t.$$

El PBI, las exportaciones y las importaciones provienen de series desestacionalizadas de oferta y demanda globales, expresadas en millones de pesos a precios de 2004. Por tanto, el saldo comercial BC_t conserva esa misma unidad de medida.

Para 2004-I:

$$BC_{2004-I} = 111457.782159446 - 76725.675769977 = 34732.106389469.$$

El resultado conserva todos los decimales disponibles en las series de origen.

6. Variable retirada

La columna `crisis_eeuu` fue retirada de la base final porque no se contaba con una fuente, fecha de inicio ni regla de construccion verificable para la muestra. Esta decision mejora la reproducibilidad de la base.

7. Uso econometrico

El sistema principal puede incluir el PBI real, la balanza comercial y el ITCRM:

$$\{PBI_t,\ BC_t,\ ITCRM_t\}.$$

La variable `itcrm_bloo` debe utilizarse unicamente en un modelo alternativo o prueba de robustez. No deben incluirse simultaneamente `tc_real` e `itcrm_bloo`, puesto que son medidas alternativas de la misma variable economica.

Antes de estimar un VAR o VECM deben realizarse pruebas de estacionariedad, determinacion del orden de integracion, seleccion de rezagos, cointegracion y diagnosticos de residuos.

8. Metodologa y resultados del modelo

Se siguio una secuencia de decisiones. Las pruebas previas no son modelos adicionales: son controles que permiten definir la especificacion final y comprobar si sus resultados son confiables.

1. Se construyo y ordeno la base trimestral, verificando fechas unicas, unidades y valores faltantes.

2. Se definieron las variables del sistema: $\ln(PBI)$, BC/PBI y $\ln(TC\ real)$. La razon BC/PBI permite comparar el saldo comercial con el tamano de la economia.

3. Se dividio la informacion antes de estimar. La muestra completa se uso para describir la historia y producir graficos. La muestra de entrenamiento se uso para todas las decisiones econometricas. La muestra reservada se uso unicamente para comparar pronosticos con datos observados.

4. En el entrenamiento se aplicaron ADF, KPSS y Zivot–Andrews para estudiar estacionariedad, orden de integracion y una posible ruptura.

5. Se escogio el numero de rezagos con AIC, BIC, HQIC y FPE.

6. Se aplico Johansen para evaluar la relacion de largo plazo. Su resultado, junto con el orden de integracion, determino si correspondia VAR en niveles, VAR en diferencias o VECM.

7. Se estimo el modelo seleccionado con COVID como variable exogena y se revisaron estabilidad, autocorrelacion, normalidad, causalidad de Granger, IRF, FEVD y CUSUM.

8. Finalmente, se pronostico la muestra reservada y se calcularon RMSE, MAE y MAPE. Esta ultima etapa es la comprobacion fuera de muestra: esos datos no participaron en la seleccion del modelo.

La muestra completa tiene 90 observaciones trimestrales, desde 2004-I hasta 2026-II. Para evaluar el pronostico se reservaron los ultimos ocho trimestres, que corresponden a dos anos completos. Asi, el entrenamiento utiliza 82 observaciones, desde 2004-I hasta 2024-II, y la comprobacion fuera de muestra abarca 2024-III–2026-II.

Cuadro 2: Uso de cada parte de la muestra

Parte	Periodo y observaciones	Uso
Muestra completa	2004-I–2026-II; 90	Descripcion, graficos y construccion de la base.
Entrenamiento	2004-I–2024-II; 82	ADF, KPSS, Zivot–Andrews, rezagos, Johansen, estimacion y diagnosticos.
Comprobacion	2024-III–2026-II; 8	Pronostico fuera de muestra y comparacion con datos reales.

Por tanto, los dos trimestres de 2026 si se incluyen en la base y se usan para evaluar el pronostico, pero no se usan para elegir el rezago, calcular Johansen ni estimar los coeficientes del modelo evaluado.

Cuadro 3: Estadisticas descriptivas de la muestra de entrenamiento

Variable	N	Media	Desv. est.	Min.	Max.
ln_pib	82	13.4017	0.1133	13.0613	13.5169
bc_pbi	82	-0.0193	0.0525	-0.1194	0.0806
ln_tc_real	82	4.7678	0.2174	4.3684	5.1167

8.1. Qué significan AIC, BIC, HQIC y FPE

Estos indicadores ayudan a decidir cuántos trimestres anteriores debe usar el modelo. No son cuatro modelos finales. Son reglas de comparacin: buscan explicar bien los datos sin agregar rezagos innecesarios. Dentro de cada criterio, el valor menor es preferible. En esta muestra todos eligieron un rezago:

Criterio	Rezago elegido
AIC	1
BIC	1
HQIC	1
FPE	1

8.2. Las variables son integradas de orden uno

El ADF busca evidencia de raíz unitaria y el KPSS busca evidencia de estacionariedad. En niveles, para las tres variables se rechaza la estacionariedad según KPSS y no se rechaza la raíz unitaria según ADF: para $\ln(PBI)$ se obtuvieron $p_{\text{ADF}} = 0.0725$ y $p_{\text{KPSS}} = 0.0100$; para BC/PBI, 0.3128 y 0.0100; y para $\ln(TC\ real)$, 0.5190 y 0.0100, respectivamente. Por tanto, las variables no son estacionarias en niveles.

En primeras diferencias, ADF rechaza la raíz unitaria y KPSS no rechaza la estacionariedad en las tres variables. Los p-valores de ADF son inferiores a 0.001 y los de KPSS son 0.1000. En consecuencia, las tres variables se clasifican como integradas de orden uno, $I(1)$. Los resultados completos están en `results/pruebas_raiz_unitaria.csv`.

8.3. Qué mostró Johansen

La prueba de Johansen verifica si las variables tienen una relación de largo plazo. Para $r = 0$, el estadístico de traza fue 49.5871, superior al valor crítico de 29.7961 al 5 %, por lo que se rechazó la hipótesis nula. Para $r = 1$, el estadístico fue 10.8164, inferior a 15.4943, por lo que no se rechazó la hipótesis nula. Para $r = 2$, el estadístico fue 0.0166, inferior a 3.8415, y tampoco se rechazó la hipótesis nula.

El primer rango cuyo estadístico no supera el valor crítico es $r = 1$. Con tres variables, esto implica una relación de cointegración y justifica la estimación de un VECM. El resultado completo se encuentra en `results/cointegracion_johansen.csv`.

8.4. Modelo final

Se estimó un VECM con las variables $\ln(PBI)$, BC/PBI y $\ln(TC\ real)$, incluyendo la dummy COVID como variable exgena. El modelo usa un rezago del VAR en niveles, una relación de cointegración y cero rezagos de las diferencias. La estimación se realiza con 82 observaciones.

Cuadro 4: Especificacin final de la estimacin

Modelo	VECM
Variables endógenas	$\ln(PBI)$, BC/PBI, $\ln(TC\ real)$
Variable exógena	Dummy COVID
Rezagos del VAR en niveles	$p = 1$
Rezagos de diferencias del VECM	$k_{\text{ar_diff}} = 0$
Rango de Johansen	$r = 1$
Muestra de entrenamiento	2004-I–2024-II
Muestra de evaluación	2024-III–2026-II

La salida estadstica completa del modelo se encuentra en `results/resumen_modelo.tex`.

	coef	std err	z	P> |z|	[0.025	0.975]
const	0.5441	0.561	0.970	0.332	-0.556	1.644
exog1	-0.0304	0.021	-1.474	0.140	-0.071	0.010
	coef	**std err**	**z**	**P> |z|**	**[0.025**	**0.975]**
const	1.6159	0.363	4.453	0.000	0.905	2.327
exog1	0.0036	0.013	0.267	0.790	-0.023	0.030
	coef	**std err**	**z**	**P> |z|**	**[0.025**	**0.975]**
const	3.7387	1.176	3.180	0.001	1.435	6.043
exog1	0.0192	0.043	0.446	0.656	-0.065	0.104
	coef	**std err**	**z**	**P> |z|**	**[0.025**	**0.975]**
ec1	-0.0451	0.047	-0.960	0.337	-0.137	0.047
	coef	**std err**	**z**	**P> |z|**	**[0.025**	**0.975]**
ec1	-0.1354	0.030	-4.456	0.000	-0.195	-0.076
	coef	**std err**	**z**	**P> |z|**	**[0.025**	**0.975]**
ec1	-0.3138	0.098	-3.186	0.001	-0.507	-0.121
	coef	**std err**	**z**	**P> |z|**	**[0.025**	**0.975]**
beta.1	1.0000	0	0	0.000	1.000	1.000
beta.2	3.3005	0.444	7.434	0.000	2.430	4.171
beta.3	-0.2933	0.107	-2.730	0.006	-0.504	-0.083

8.5. Interpretación sencilla

El resultado debe leerse como un sistema de tres ecuaciones de corto plazo con un término de corrección del error. El VECM combina los cambios trimestrales de las variables con la relación de largo plazo estimada por Johansen. No es una regresión donde un solo coeficiente explique todo el efecto de la balanza sobre el PBI.

La relación de cointegración normalizada en $\ln(PBI)$ se aproxima a

$$\ln(PBI) + 3.3005\, BC/PBI - 0.2933\, \ln(TC\ real) + \text{constante} = 0.$$

Sus coeficientes de largo plazo son estadísticamente significativos para BC/PBI ($p < 0.001$) y $\ln(TC\ real)$ ($p = 0.006$).

Los coeficientes de ajuste del término de error son -0.0451 para la ecuación de $\ln(PBI)$ ($p = 0.337$), -0.1354 para la ecuación de BC/PBI ($p < 0.001$) y -0.3138 para la ecuación de $\ln(TC\ real)$ ($p = 0.001$). Por tanto, el ajuste hacia el equilibrio de largo plazo es estadísticamente significativo en las dos últimas ecuaciones, pero no en la ecuación del PBI.

La salida de `fitted.summary()` también reporta los términos determinísticos y la variable exógena en cada ecuación. En la ecuación de $\ln(PBI)$, la constante es 0.5441 ($p = 0.332$) y el coeficiente de COVID es -0.0304 ($p = 0.140$); ninguno es estadísticamente significativo al 5 %. En la ecuación de BC/PBI, la constante es 1.6159 ($p < 0.001$), mientras que COVID presenta un coeficiente de 0.0036 ($p = 0.790$), sin evidencia de un efecto estadísticamente significativo. En la ecuación de $\ln(TC\ real)$, la constante es 3.7387 ($p = 0.001$) y el coeficiente de COVID es 0.0192 ($p = 0.656$); únicamente la constante resulta significativa.

Debido a que $k_{\text{ar_diff}} = 0$, el resumen no contiene coeficientes de rezagos de las primeras diferencias. Por ello, la dinámica se interpreta a partir del término de corrección

del error, los términos determinísticos, la variable COVID y la relación de largo plazo. La significancia de una constante no debe interpretarse por sí sola como evidencia de causalidad económica.

Esto no permite afirmar que la balanza comercial no tenga ningún efecto. Su influencia puede aparecer mediante la relación de largo plazo, las dinámicas de corto plazo y la reacción del sistema ante shocks. Por eso se revisan también Granger, IRF y FEVD. La conclusión debe basarse en el conjunto de resultados y no en un solo p-valor.

8.6. Causalidad de Granger

La prueba de Granger se interpreta como capacidad predictiva y no como causalidad estructural definitiva. Para la hipótesis nula de que BC/PBI no causa a $\ln(PBI)$ se obtuvo un estadístico $F = 0.591$ y un p-valor de 0.443. Por tanto, no se rechaza la hipótesis nula al 5 %: no se encuentra evidencia de que la balanza comercial relativa mejore la predicción del PBI en el sentido de Granger.

En sentido contrario, para la hipótesis nula de que $\ln(PBI)$ no causa a BC/PBI se obtuvo $F = 6.460$ y un p-valor de 0.012. En este caso se rechaza la hipótesis nula al 5 %, por lo que existe evidencia de capacidad predictiva del PBI sobre la balanza comercial relativa. Estos resultados no contradicen la existencia de una relación de largo plazo; describen únicamente la dirección de la información predictiva de corto plazo evaluada.

9. Rupturas, estabilidad y COVID

Zivot–Andrews se utilizo como diagnostico de una ruptura endogena unica. Las fechas sugeridas se ubican al comienzo de la muestra, por lo que no se incorporaron automaticamente como dummies: podrian estar captando el inicio del periodo observado. La pandemia se trata separadamente mediante la dummy `covid`, definida con valor uno en 2020-II y 2020-III.

La prueba CUSUM no rechaza la estabilidad al 5 % en ninguna ecuacion: los p-valores fueron 0.3185 para $\ln(PBI)$, 0.6545 para BC/PBI y 0.9900 para $\ln(TC\ real)$. Estos resultados no prueban que no existieran shocks, sino que no se detecta inestabilidad estadisticamente significativa en los residuos del sistema estimado.

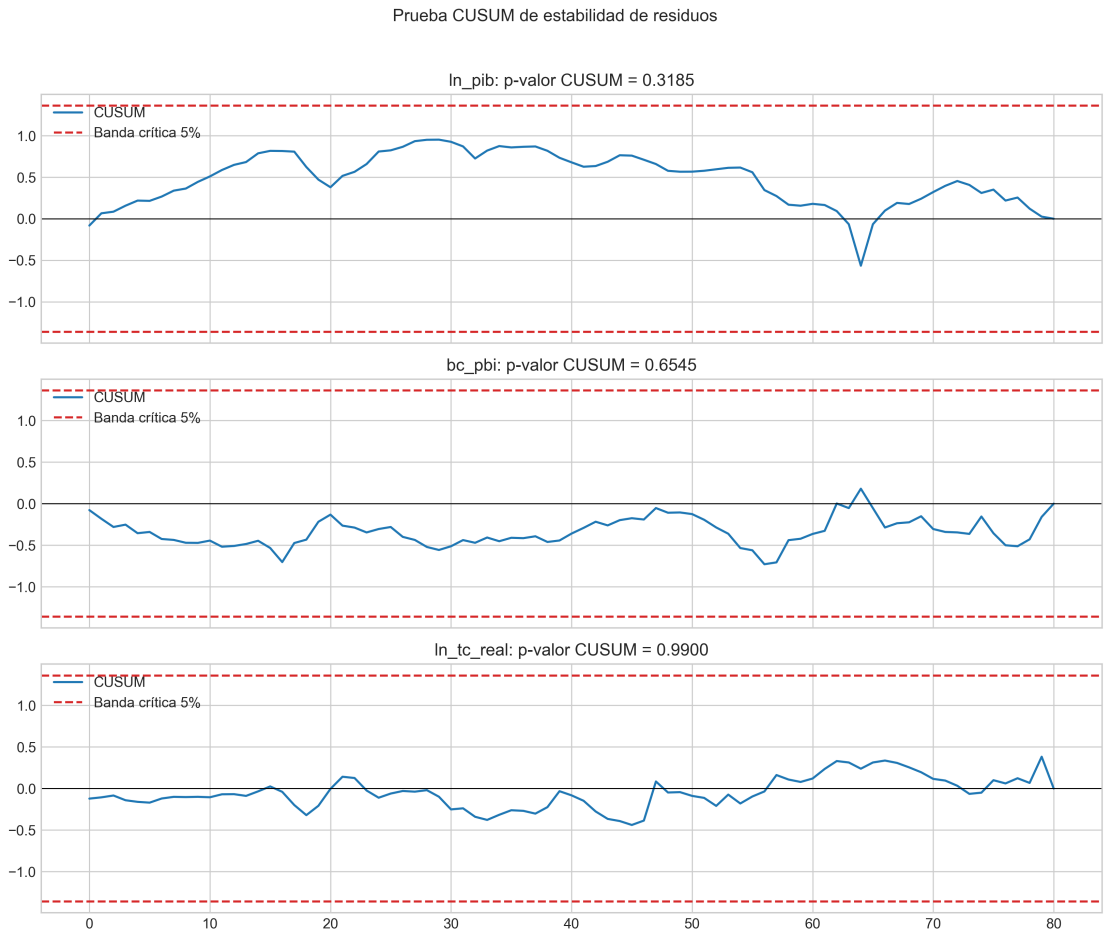


Figura 1: Prueba CUSUM de estabilidad de los residuos.

10. Resultados grficos

Primero se muestran las variables en niveles y en sus unidades originales. El PBI, las exportaciones y las importaciones estn expresados en millones de pesos de 2004; la balanza es exportaciones menos importaciones.

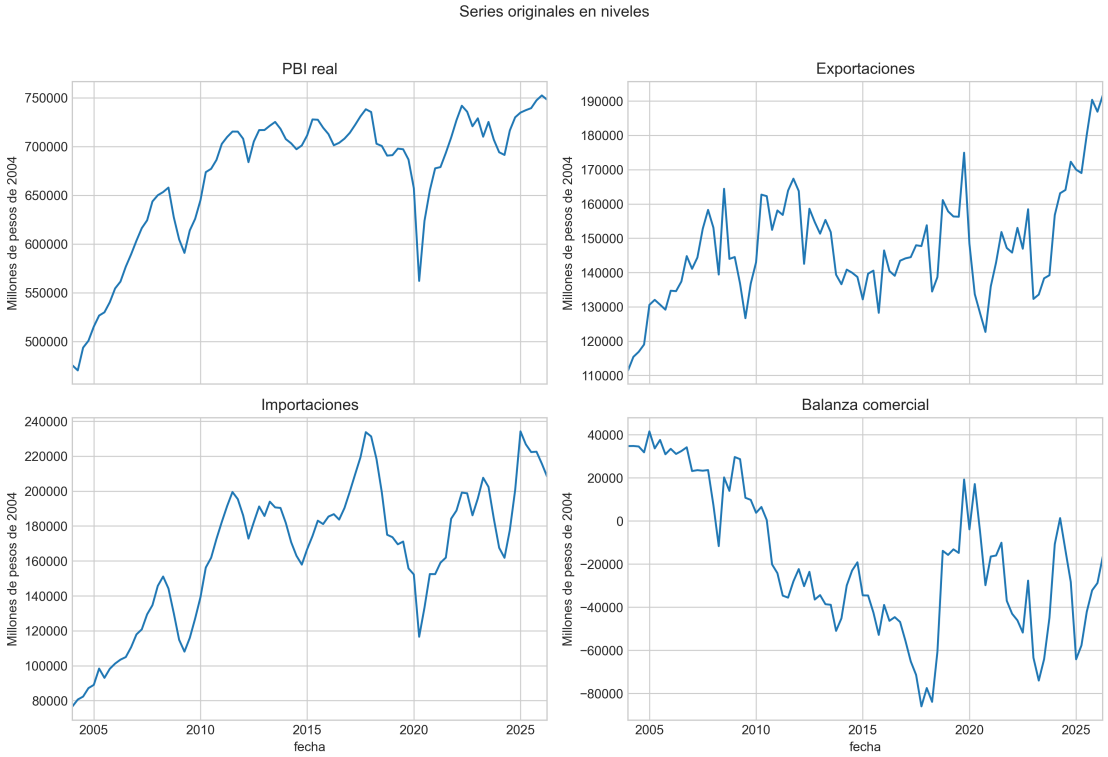


Figura 2: Variables originales en niveles, 2004-I–2026-II.

Despus se muestran las primeras diferencias, es decir, los cambios de un trimestre al siguiente.

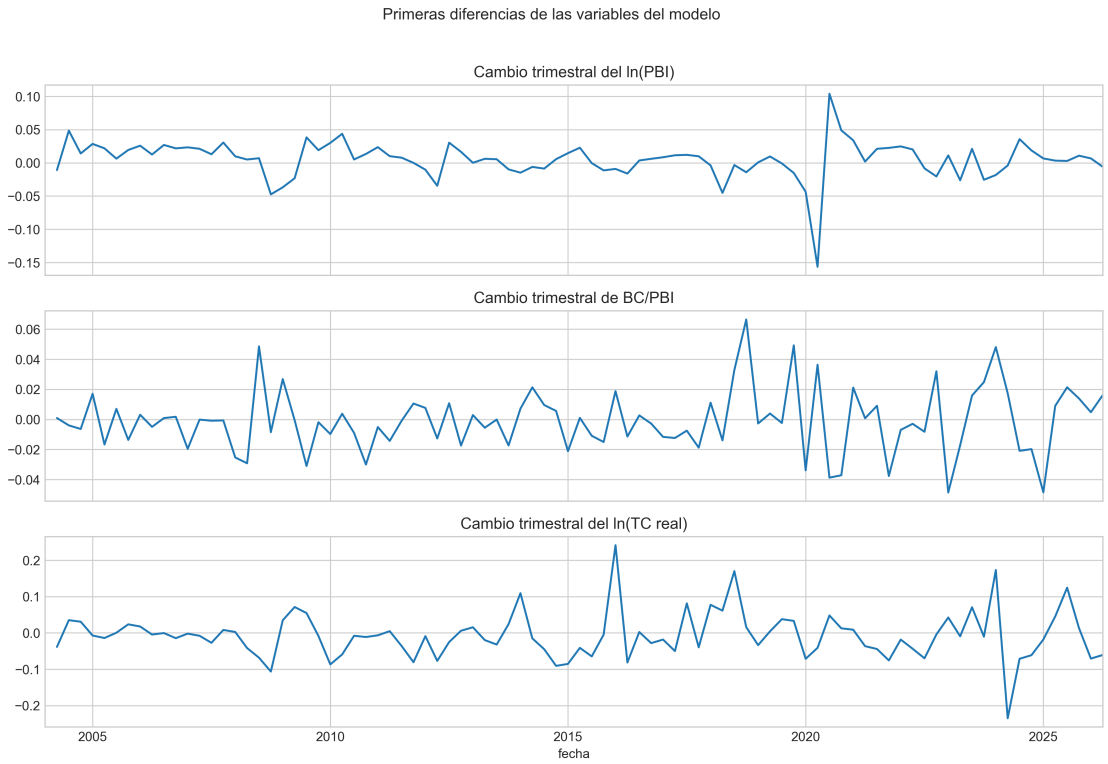


Figura 3: Primeras diferencias de las variables del sistema.

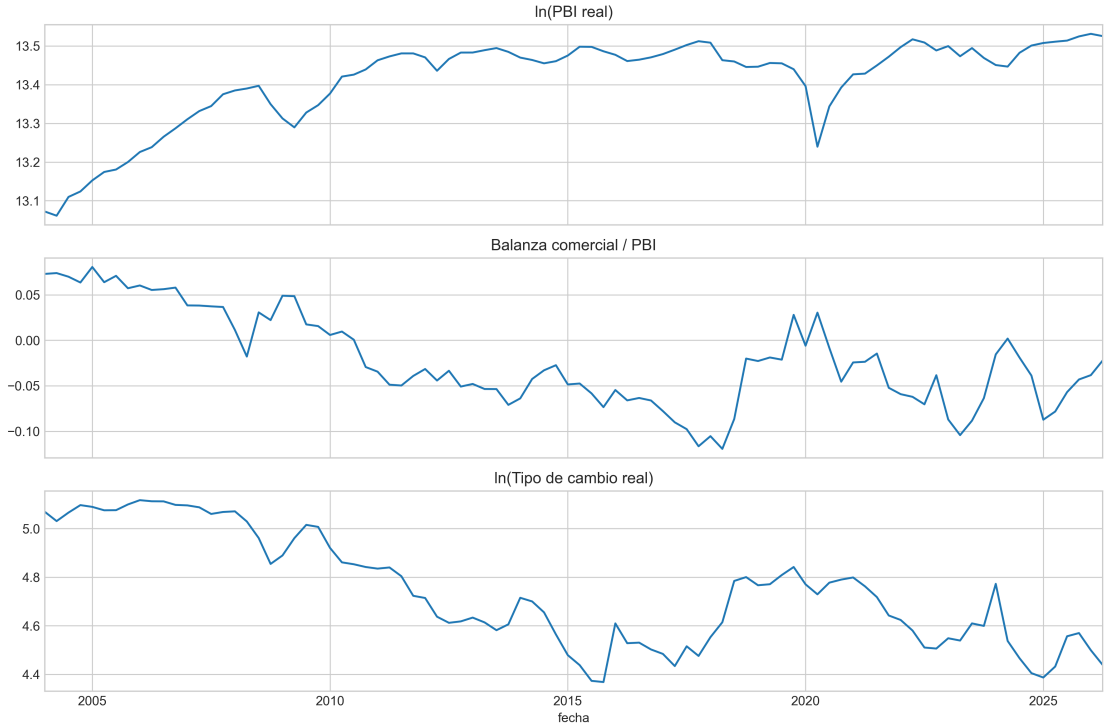


Figura 4: Variables transformadas utilizadas en el modelo.

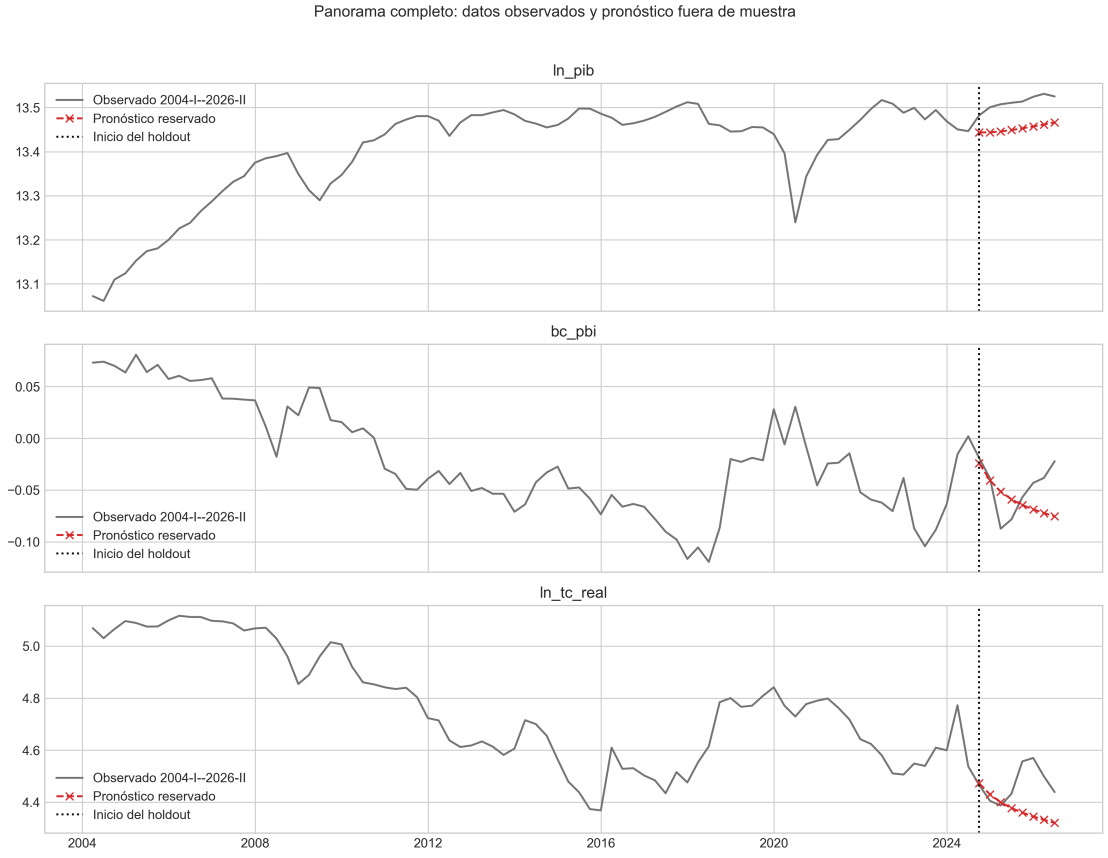


Figura 5: Datos observados y tramo pronosticado en todo el perodo.

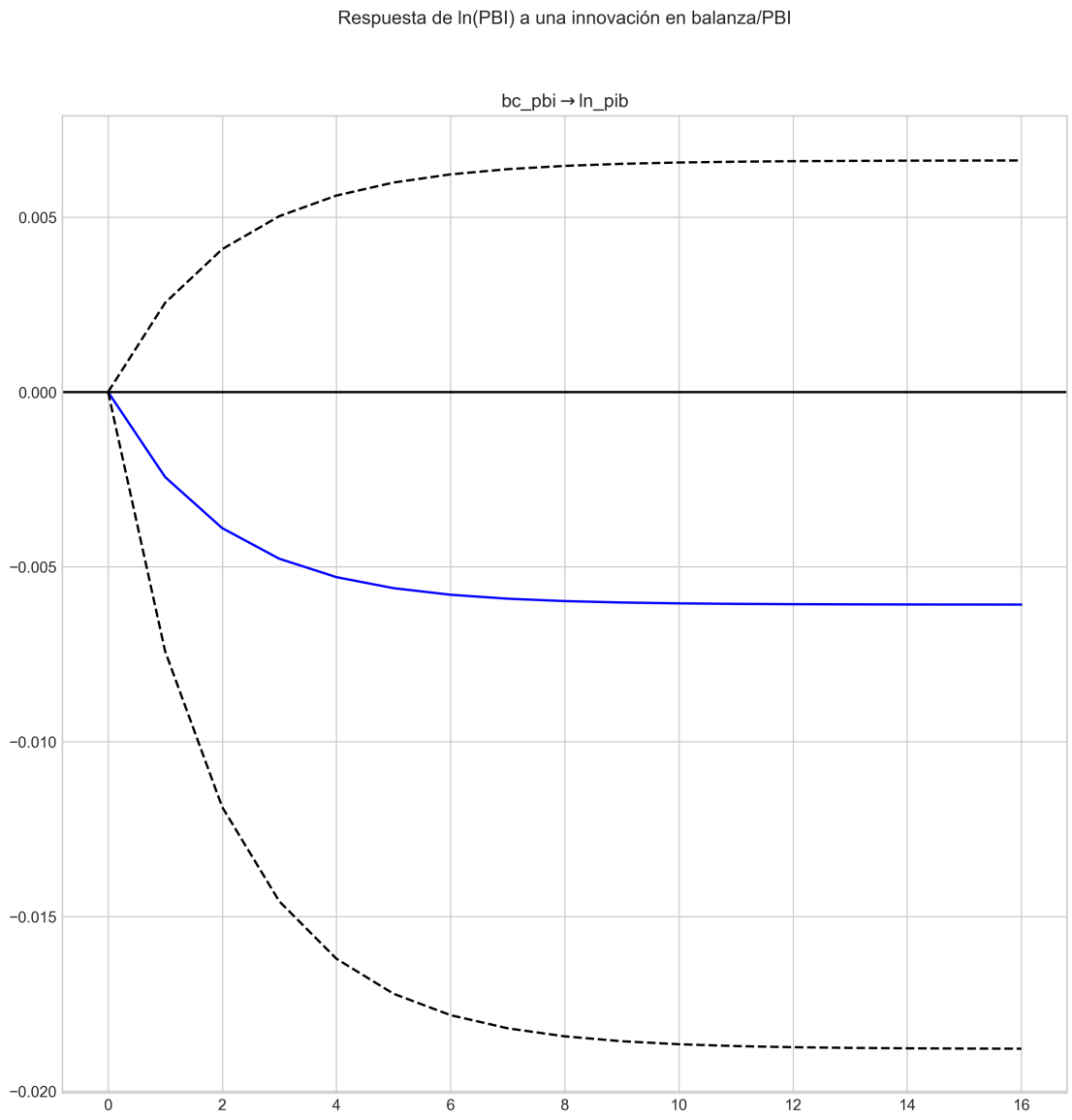


Figura 6: Respuesta del PBI ante una innovacin en la balanza comercial relativa.

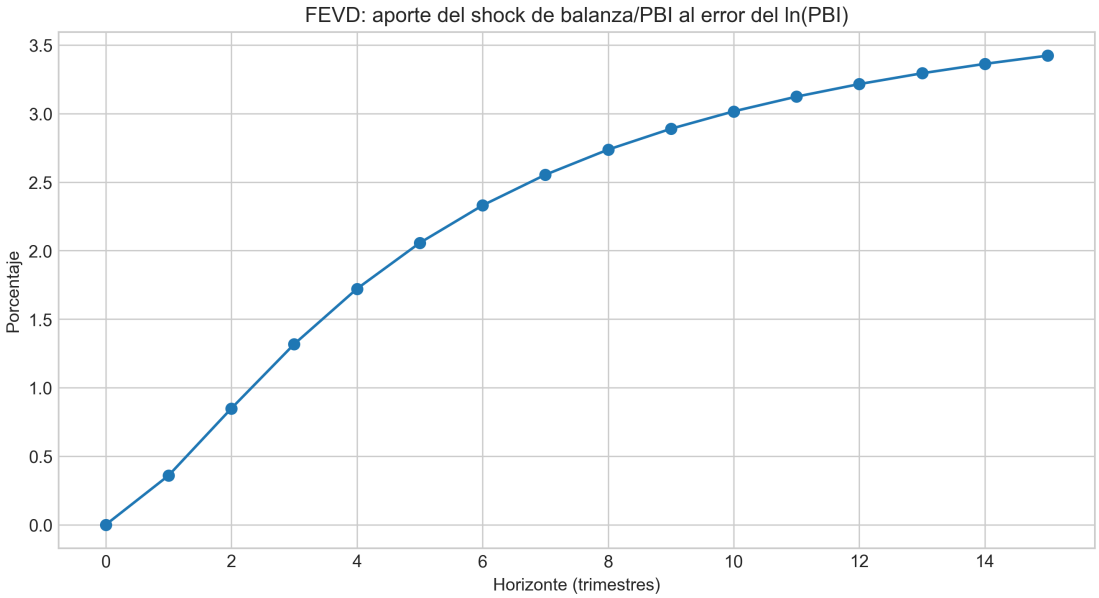


Figura 7: Aporte del shock de la balanza al error de pronstico del PBI.

11. Evaluacion fuera de muestra

Para comprobar el desempeno predictivo se reservo el periodo 2024-III–2026-II sin utilizarlo para seleccionar rezagos, aplicar Johansen ni estimar el modelo. Los pronosticos y los valores observados se encuentran en `results/pronostico_holdout.csv`.

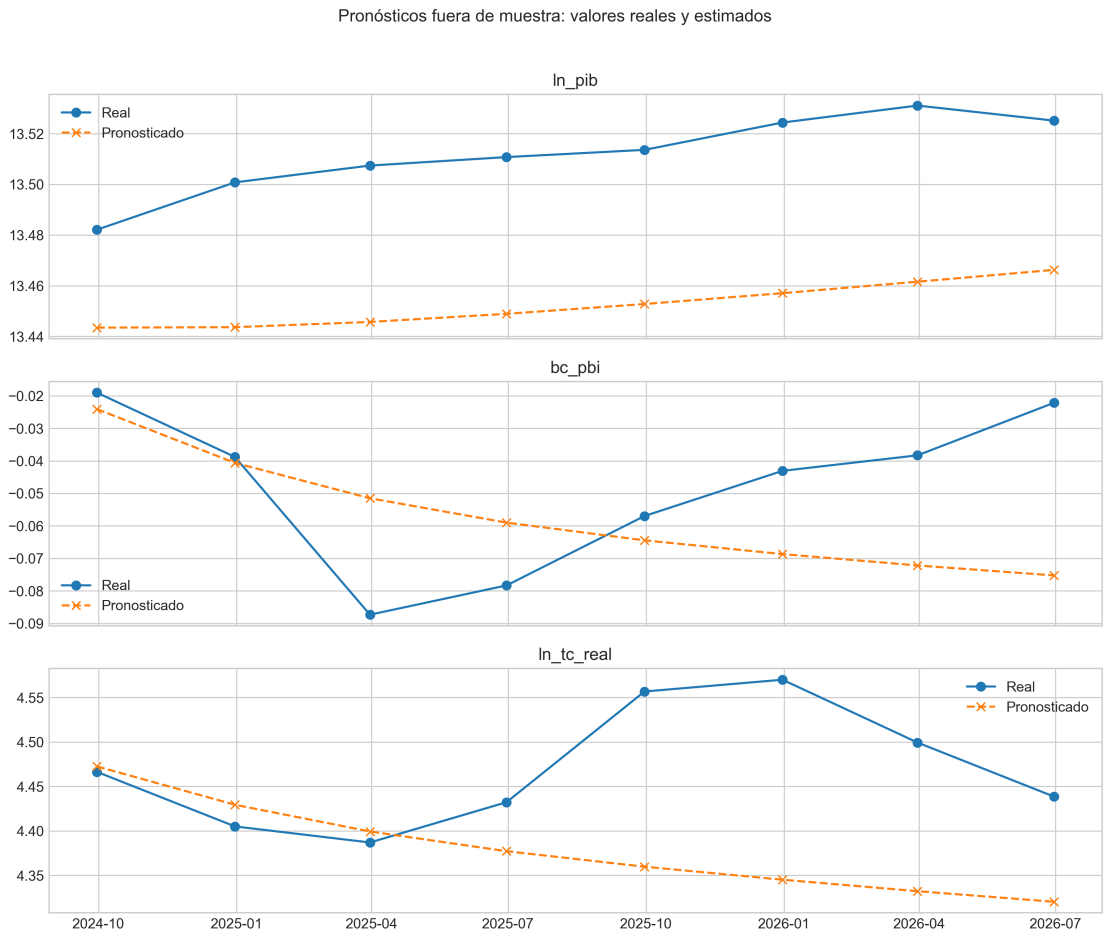


Figura 8: Valores observados y pronosticados en la muestra reservada.

El RMSE y el MAE de $\ln(PBI)$ fueron 0.0601 y 0.0595, respectivamente. Para $\ln(TC\ real)$ fueron 0.1299 y 0.1006. Para BC/PBI fueron 0.0282 y 0.0228. El MAPE de BC/PBI fue 62.26 % y no debe utilizarse como criterio principal porque esta variable puede acercarse a cero y cambiar de signo; por esa razon se priorizan RMSE y MAE. Los resultados completos estan en `results/metricas_pronostico.csv`.

12. Archivos reproducibles

Los principales resultados se guardan en la carpeta `results`: `data_modelo_completa.csv`, `data_modelo_entrenamiento.csv`, `data_modelo_rezagos.csv`, `pronostico_holdout.csv`, `metadatos_modelo.csv`, `pruebas_raiz_unitaria.csv`, `cointegracion_johansen.csv`, `diagnostico_cusum.csv` y `resumen_modelo.tex`. El resumen legible de las pruebas se encuentra en `resumen_pruebas.txt`. Las figuras se ubican en `results/img`.

13. Fuentes institucionales

- INDEC, comercio exterior: https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-3-2-41

- INDEC, PBI: https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/economia/sh_oferta_demanda_desest_09_26.xls
- BCRA, ITCRM: https://www.bcra.gob.ar/indices-de-tipo-de-cambio-multilateral/
- Metodologia del ITCRM: https://www.bcra.gob.ar/archivos/Pdfs/PublicacionesEstadisticas/TCRMMetodologia.pdf